

Circuitos Digitais

Aritmética em hardware

REALIZAR APÓS posição 34: [CIRCUITOS DIGITAIS] Aula 34 - Somadores Carry Look-a-Head

Posições na playlist 25 a 34 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Circuitos Digitais | https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyWBo_coJnMYO9Na3t-oYsc2X4kPJBWf

Conteúdo verificável: Somadores; subtratores; incremento; BCD; multiplicadores; comparação; carry look-ahead

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Somador e subtrator

(a) Derive as saídas S e Cout de um somador completo a partir de A , B , Cin . (b) Projete uma unidade de 4 bits para $A+B$ quando $M=0$ e $A-B$ quando $M=1$. (c) Execute $0101-0011$ e explique o papel do carry final.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Incremento e BCD

(a) Explique como implementar incrementador e decrementador de 4 bits usando uma rede aritmética. (b) Calcule o dígito BCD $7+8$ e a correção. (c) Projete a condição de correção em função dos bits $Z_3...Z_0$ e carry K da soma binária.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Multiplicação e comparação

(a) Escreva os produtos parciais de $101_2 \times 011_2$ e some-os. (b) Explique uma implementação array com portas AND e somadores. (c) Derive $A > B$ para duas palavras sem sinal de dois bits.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Carry antecipado

Defina $G_i = A_i B_i$ e $P_i = A_i \text{ XOR } B_i$. (a) Expanda C_1, C_2, C_3, C_4 em função de C_0 . (b) Explique a diferença para ripple carry. (c) Discuta custo e atraso, incluindo por que uma expressão lógica não determina sozinha atraso físico.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Somador e subtrator (15 pontos)

$S = A \text{ XOR } B \text{ XOR } C_{in}$; $C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$. Na unidade compartilhada, cada B_i passa por XOR com M e o carry inicial é M : calcula $A + (B \text{ XOR } M) + M$. Para $M=1$, $0101 + 1100 + 1 = 1\ 0010$, resultado 2. A palavra é mantida em quatro bits; o carry indica a operação sem sinal correspondente, e não um quinto bit do valor de quatro bits. Borrow e carry devem ser interpretados conforme a convenção adotada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Incremento e BCD (25 pontos)

Incremento soma 0001; decremento soma 1111 módulo 16. $7+8=1111$; somar 0110 produz 1 0101, representando 15 decimal em dois dígitos BCD. Correção $D = K + Z3Z2 + Z3Z1$, pois valores 10-15 têm $Z3=1$ e $Z2$ ou $Z1=1$; K também exige correção. $Z0$ não distingue 9 de 10 de maneira suficiente. O carry decimal deve ser encaminhado ao próximo dígito.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Multiplicação e comparação (25 pontos)

Parciais: 000101 e 001010; o bit mais alto de B é zero, portanto a terceira linha é zero. Soma $001111 = 15$. Cada bit do produto parcial é $A_i B_j$; somadores agregam linhas deslocadas. Para $A = A1A0$ e $B = B1B0$: $A > B = A1B1 + (A1 \text{ XNOR } B1)A0B0$. O bit mais significativo decide, salvo empate; então compara-se o bit baixo. Não aplicar essa fórmula sem ajuste à comparação com sinal.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Carry antecipado (35 pontos)

$C1 = G0 + P0C0$; $C2 = G1 + P1G0 + P1P0C0$; $C3 = G2 + P2G1 + P2P1G0 + P2P1P0C0$; $C4 = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1G0 + P3P2P1P0C0$. Ripple propaga carries sequencialmente; antecipação calcula-os a partir de G/P . Há mais portas/fan-in e possíveis hierarquias de grupos. A biblioteca de portas, a carga e interconexões determinam o atraso real.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.